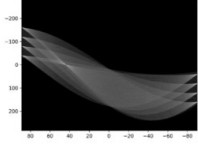


462300068

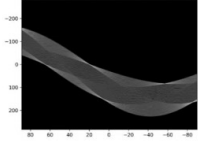
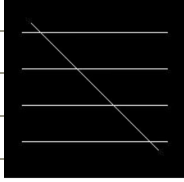
محمد علی شریف بلی

$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$. Q1



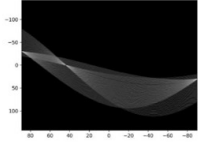
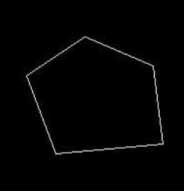
A

3



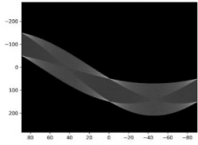
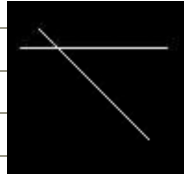
B

6



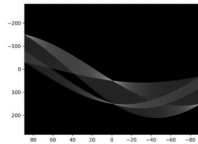
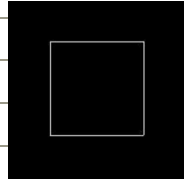
C

4



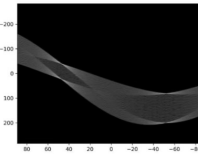
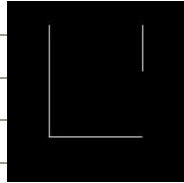
D

1



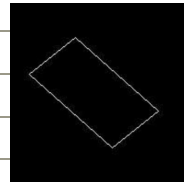
E

5



F

2



step 1: Gaussian Smoothing

10	10	10	10	10
10	40	80	80	80
10	40	90	120	120
10	40	80	120	160
10	10	10	10	10

$$G = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 10 & 10 \\ 10 & 40 & 80 \\ 10 & 40 & 90 \end{bmatrix} \rightarrow \frac{G}{16} (10 + 20 + 10 + 20 + 160 + 160 + 10 + 80 + 90) \times 16 = 500/16 = 31.25 \approx 31$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 10 & 10 \\ 40 & 80 & 80 \\ 40 & 80 & 120 \end{bmatrix} \rightarrow \frac{940}{16} = 58.75 \approx 59$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 10 & 10 \\ 80 & 80 & 80 \\ 90 & 120 & 120 \end{bmatrix} \rightarrow \frac{1130}{16} = 70.625 \approx 71$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 40 & 80 \\ 10 & 40 & 90 \\ 10 & 40 & 80 \end{bmatrix} \rightarrow \frac{700}{16} = 43.75 \approx 44$$

$$\begin{bmatrix} 40 & 80 & 80 \\ 40 & 90 & 120 \\ 40 & 80 & 120 \end{bmatrix} \rightarrow \frac{1280}{16} = 80$$

$$\begin{bmatrix} 80 & 80 & 80 \\ 90 & 120 & 120 \\ 80 & 120 & 160 \end{bmatrix} \rightarrow \frac{1700}{16} = 106.25 \approx 106$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 40 & 90 \\ 10 & 40 & 80 \\ 10 & 10 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \frac{560}{16} = 35$$

$$\begin{bmatrix} 40 & 90 & 120 \\ 40 & 80 & 120 \\ 10 & 10 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \frac{1080}{16} = 67.5 \approx 68$$

$$\begin{bmatrix} 90 & 120 & 120 \\ 80 & 120 & 160 \\ 10 & 10 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \frac{1450}{16} = 90.625 \approx 91$$

10 10 10 10 10

10 35 59 71 80

 $\Rightarrow$ 10 44 80 106 120

10 35 64 91 160

10 10 10 10 10

step 2: Gradient: using Sabel

$$S_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, S_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$35: G_x = (10 + 59 + 2 + 80) - (10 + 70 + 10) = 168$$

$$106: G_x = (80 + 120 + 160) - (59 + 160 + 84) = 79$$

$$G_y = (10 + 20 + 10) - (10 + 88 + 80) = -138$$

$$G_y = (59 + 142 + 86) - (64 + 182 + 160) = -185$$

$$59: G_x = (10 + 44 + 106) - (10 + 70 + 44) = 134$$

$$35: G_x = (80 + 128 + 10) - (20 + 70 + 90) = 178$$

$$G_y = (10 + 20 + 10) - (44 + 160 + 106) = -230$$

$$G_y = (10 + 88 + 80) - (10 + 80 + 40) = 138$$

$$71: G_x = (10 + 160 + 120) - (70 + 59 + 80) = 82$$

$$64: G_x = (106 + 182 + 10) - (44 + 70 + 10) = 174$$

$$G_y = (10 + 20 + 10) - (80 + 118 + 120) = -328$$

$$G_y = (44 + 160 + 106) - (10 + 20 + 10) = 272$$

$$44: G_x = (59 + 80 + 2 + 64) - (10 + 20 + 10) = 243$$

$$91: G_x = (120 + 120 + 160) - (80 + 128 + 10) = 222$$

$$G_y = (10 + 70 + 59) - (10 + 90 + 64) = -5$$

$$G_y = (80 + 112 + 120) - (10 + 20 + 10) = 372$$

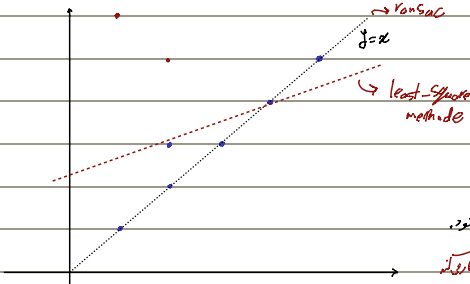
$$80: G_x = (71 + 106 + 2 + 91) - (35 + 44 + 25) = 216$$

$$G_y = (35 + 59 + 2) - (35 + 128 + 91) = -30$$

$$\Rightarrow G_x = \begin{bmatrix} 168 & 134 & 82 \\ 243 & 216 & 194 \\ 178 & 174 & 222 \end{bmatrix}, G_y = \begin{bmatrix} -138 & -240 & -372 \\ -5 & -30 & -185 \\ 138 & 240 & 372 \end{bmatrix}$$

5. در yalpacks در این دو جهت می‌تواند پس از بهای انتخاب را دربرم.

4. Outlier: نقاط دور: Inlier: نقاط آبی



ب. 2 نقطه و از 2 جهت نقطه انتخاب در میانه یک خط مختص می‌شود.

همچنین به با در معادله‌ی داده که در جدول نیز داریم: $(y=mx+b)$

ج. در روش حداقل مربعات، مجموع مربعات نقاط را در یک تمام نقاط نیز می‌کنیم.

به همین دلیل مقدار معیشت داده پرت در مقیاس و مقیاس به آسانی نیز می‌شود.

د. RANSAC: میزان برداشتی با داده‌های گمراه و همچنین با حداقل خطا (2) گمراه.

و این 2 نقطه را به عنوان انتخاب می‌کنیم و در نهایت یک با بیشترین رأی را در بین رأی‌ها به انتخاب می‌کنیم و در نهایت outlier تاثیر ندارد.

2. 1. انتخاب تعدادی حداقل نقاط معین

2. Fit کردن روی آن نقاط

3. ارزیابی: به سبب تمام نقاطی که باقی‌مانده داشته‌اند. اگر از آنکه بیشتر باشد، احتمالاً خوب باشد.

4. تکرار مراحل 1 و 2

5. انتخاب بهترین مدل

6. Optional: یکبار به least square با انتخاب بهترین مدل انجام می‌دهیم تا پارامترهای خط با دقت بیشتری به دست آید.

$$N = \frac{\log(1-p)}{\log(1-w^s)} \quad \text{و} \quad w = \frac{p_{\text{outlier}}}{p_{\text{inlier}}} = w$$

$$s = 2 \quad \text{تعداد نقاط لازم}$$

$$p = 0.01 \quad \text{اقتن یا شکی بودن outlier}$$

$$N = 4 \quad \Leftrightarrow \quad N = \frac{\log(0.99)}{\log(0.75)} = \frac{-1.01}{-0.288} = 3.5 \quad \Leftrightarrow \quad N = 4$$